

persist 시차 수정 재실행 결과

persist 피쳐를 $a_{i,t-1}$ 에서 $a_{i,t}$ 로 정정한 뒤의 계수 / 성능 / 검증 및 해석

2026-08-05 | 삼성전자 005930, 973 state days (2022-01-06 ~ 2025-12-29), 45 CPCV split, 3특징 + 2컨텍스트, $\lambda=0.005$ 공통
신 run runs/continuous_reward3_persist_lag0 | 구 run runs/continuous_reward3_persist_epochs75 | 노트
experiments/2026-08-05/1809_persist_lag0_재실행.md

요약. 수정 후 세 유형 모두 지속성 계수가 50~130% 커지고 성능이 전반적으로 오른다. **기관이 처음으로 벤치마크를 넘고 지속성이 V1/V2/V3 전부를 통과한다.** 대신 **개인 α_{KOSPI} 의 부호가 뒤집히고 외국인 α_{KOSPI} 가 식별을 잃는다.** momentum 부호 대립은 유지되지만, ablation에서 예측 기여가 없다는 점은 수정 전후 모두 동일하다.

1. 실행 무결성

- **표본·분할 동일.** $n=973$, 시작·종료일 구·신 완전 동일. CPCV split 인덱스 45/45 전부 일치 — 계수 대조가 split 단위로 일대일 성립한다. momentum의 20일 lookback이 표본 경계를 결정하므로 persist의 lag 변경이 경계를 밀지 않았다.
- **수렴 확인.** 정확 Lasso(좌표하강) 대비 최대 절대편차 외국인 0.00054 / 기관 0.00027 / 개인 0.00025 — 전부 0.002 문턱 이내. 사전 예측값과 실측이 대부분 ± 0.001 이내로 일치했다.
- **epoch 조정.** 계수가 커지면서 기존 75 epoch로는 외국인·개인이 미수렴이었다. batch·lr은 그대로 두고 외국인 75→150, 개인 75→300으로만 늘렸다(기관 75 유지). L1 목적함수는 볼록하고 유일해를 가지므로 epoch은 도달 수단일 뿐 추정 대상이 아니다.
- **추정기 교체 확인.** L1을 L2(ridge)로 바꿔도 9개 β 부호가 전부 일치한다.

2. 계수와 판정

판정 = V1(45 split 부호 일관 $\geq 90\%$) AND V2(월별 블록 부트스트랩 95% CI가 0 배제). V3(walk-forward 3창)은 보조 진단.

	계수	구 lag1	신 lag0	V1	V2	V3	판정 변화
외국인	β momentum	+0.0435	+0.0386	100%	배제	3/3	Interpret 유지
외국인	β persist	+0.0505	+0.0799	100%	배제	3/3	Interpret 유지
외국인	β underwater	+0.0061	+0.0112	100%	포함	3/3	Withhold 유지
외국인	α KOSPI	+0.0331	+0.0063	88.9%	포함	n/a	Interpret → Withhold
외국인	α FX	-0.0215	-0.0210	100%	배제	n/a	Interpret 유지 (경계)
기관	β momentum	-0.0015	-0.0009	62.2%	포함	반전	Withhold 유지
기관	β persist	+0.0102	+0.0232	100%	배제	3/3	Interpret, V3 반전 해소
기관	β underwater	-0.0003	-0.0003	77.8%	포함	반전	Withhold 유지
기관	α KOSPI	-0.0060	-0.0165	100%	배제	n/a	Interpret 유지 (2.8배)
기관	α FX	-0.0035	-0.0036	97.8%	포함	n/a	Withhold 유지
개인	β momentum	-0.0356	-0.0277	100%	배제	3/3	Interpret 유지
개인	β persist	+0.0462	+0.1050	100%	배제	3/3	Interpret 유지 (2.3배)
개인	β underwater	+0.0288	+0.0183	88.9%	포함	반전	Withhold, V1도 탈락
개인	α KOSPI	-0.0216	+0.0289	100%	배제	n/a	Interpret, 부호 반전
개인	α FX	+0.0328	+0.0305	100%	배제	n/a	Interpret 유지

해석 대상 계수 **10개 → 9개**. 외국인 α_{KOSPI} 가 V1·V2 두 기준 모두에서 탈락했다. 외국인 α_{FX} 는 CI 상한이 -0.0014로 0에 매우 근접해 판정이 취약하다(별도 확인 필요).

3. 성능

45 split 평균, 테스트 구간. OOS R^2 는 각 split의 학습 평균 행동 대비.

	방향 정확도	상관	OOS R^2	RMSE
외국인 구 → 신	0.645 → 0.649	0.310 → 0.364	0.137 → 0.185	0.242 → 0.235
기관 구 → 신	0.538 → 0.557	0.068 → 0.165	-0.003 → +0.024	0.126 → 0.124
개인 구 → 신	0.608 → 0.633	0.242 → 0.312	0.106 → 0.152	0.319 → 0.310

기관 행만 R^2 부호가 바뀐다 — 평균-행동 벤치마크 미달에서 초과로.

4. Ablation — 피처를 빼고 재적합했을 때의 상관

페어드 블록 부트스트랩(블록 20일, 10,000회), FDR 통제 q-value. * = 유의한 저하.

	기준 상관	- momentum	- persist	- underwater	- KOSPI	- FX
외국인	0.413	0.398 (q=.25)	0.287 (q=.001)*	0.412 (q=.50)	0.417 (q=.94)	0.420 (q=.84)
기관	0.153	0.173 (개선)	0.005 (q=.001)*	0.156 (q=1.0)	0.120 (q=.37)	0.161 (q=1.0)
개인	0.366	0.360 (q=.28)	0.279 (q=.001)*	0.360 (q=.28)	0.365 (q=.47)	0.359 (q=.28)

persist만 유의하다. 세 유형 모두 persist 제거 시에만 유의하게 나빠지고, 나머지 다섯 개(피처 2 + 컨텍스트 2)는 전부 비유의하다. 기관은 momentum을 빼는 쪽이 오히려 유의하게 낫다.

5. 해석

(1) **지속성이 유일하게 살아남은 공통 신호다.** 세 유형 모두 양의 지속성을 갖고(0.023 / 0.080 / 0.105), $V1 \cdot V2 \cdot V3$ 전부를 통과하며, ablation에서 유일하게 유의한 피처다. 차이는 지속성의 유무가 아니라 무엇이 그 방향을 정하는가에 있다. 다만 크기는 4.5배까지 벌어지므로 "공유"는 부호와 존재의 공유이지 크기의 공유가 아니다.

(2) **기관은 격상되지만, 회수된 것의 정체를 정확히 써야 한다.** 지속성이 $V1$ 100% / $V2$ [+0.014, +0.028] / $V3$ 3창 전부 양(+0.0240~+0.0268)으로 통과하고 OOS R^2 가 +0.024로 벤치마크를 넘는다. 구 lag1의 유일한 약점이던 walk-forward 부호 반전도 사라졌고, 세 창 추정치가 매우 촘촘하다 — 계수가 커진 것만이 아니라 시간축 안정성 자체가 개선됐다. **그러나 기관 신호는 전부 persist다.** persist를 빼면 상관도 0.153에서 0.005로 사실상 소멸하고, momentum은 빼는 편이 낫다. 즉 기관에 대해 회수된 것은 "행동 성향"이 아니라 **자기 주문흐름의 자기상관 하나**이며, 이는 § 3.2가 이미 Oh(2025)를 인용해 언급한 성질이다. "기관에도 구별되는 성향이 있다"로 쓰면 과장이다.

(3) **컨텍스트 서사가 재편된다.** 개인 α_{KOSPI} 가 -0.0216에서 +0.0289로 뒤집힌다. 이는 모순이 아니라 통제 효과다 — a_t 는 당일 KOSPI 수익률과 강하게 동시 상관되므로(외국인 +0.38, 개인 -0.55), 구 명세에서는 그 몫이 α_{KOSPI} 로 새어 들어가 있었고 이제 persist가 흡수한다. 동시에 외국인 α_{KOSPI} 가 +0.0331에서 +0.0063으로 줄며 식별을 잃는다. 결과적으로 **KOSPI 축의 대립은 외국인 대 개인이 아니라 기관(-) 대 개인(+)**이 되고, 외국인 대 개인의 대립은 FX 축 하나만 남는다.

(4) **momentum은 식별되지만 예측에 기여하지 않는다 — 수정 전에도 그랬다.** 외국인 +0.0386, 개인 -0.0277 모두 $V1$ 100%· $V2$ 배제로 안정적으로 회수되지만, 제거해도 성능이 유의하게 나빠지지 않는다(q=0.25, 0.28). 이는 이번 수정이 만든 문제가 아니다 — 구 lag1에서도 q=0.25 / 1.00 / 0.28로 이미 비유의했다. persist가 커지면서 더 선명해졌을 뿐이다. § 3.4가 선언한 규칙("제거해도 성능이 나빠지지 않는 피처는 기여 없음으로 보고한다")을 적용하면 momentum도 그 대상이다. 이 논문은 예측 논문이 아니므로(초록: no claim of return predictability) 발견이 무너지진 않지만, 명시적으로 다뤄야 한다. 실제로 수정이 바꾼 것은 개인 underwater로, 구 명세에서 유일하게 유의했던 비-persist 피처였으나(q=.032) 이제 유의성을 잃었다(q=.28).

6. 원고에서 갱신해야 할 곳

- **초록** — "institutional flow reveals no distinct tendency"는 더 이상 성립하지 않는다. momentum 인용 수치도 갱신 대상이다.
- **기여 3번** — "institutional flow shows no distinct tendency" 및 두 컨텍스트에서의 외국인-개인 대립 주장.
- **§ 3.2** — persist 정의를 $a_{i,t}$ 로 정정하고, 세 피처와 두 컨텍스트가 모두 t일에 평가되며 타깃이 t+1일임을 한 문장으로 명시.
- **§ 4.2** — momentum·underwater·두 컨텍스트를 "예측 기여 없음"으로 보고(§ 3.4 규칙 적용).
- **§ 4.4** — 외국인 컨텍스트 문단(근거 상실), 개인 흡수 서사(부호 반전), 기관 문단(전면) 재작성.

- 결론 — "institutional flow remains weak in both stocks"의 삼성전자 부분.

7. 미실행 / 남은 확인

- **현대차(005380) 전이 실험 — 미실행.** 저장소에 데이터도 스크립트도 없다(공동저자 보유). 초록과 § 4.3의 전이 서술은 재실행 이후에야 확정된다.
- **외국인 α_{FX} 판정.** CI 상한이 0에 근접해 취약하다. 별도 확인이 필요하다.
- **기관 walk-forward 반전 소멸의 원인.** 계수가 커져 신호비가 개선된 것인지, 시점 정렬 자체의 효과인지 분해하지 않았다.
- **제목 재검토.** 지속성이 세 유형 공통이면서 지배적인 신호가 됐고 momentum이 상대적으로 밀렸다. 현 제목 Same Signals, Different Actions의 무게중심과 결과가 어긋난다.

출처. 계수 runs/continuous_reward3_persist_lag0/{reward,context_main}_weights_summary.csv · 성능 cv_metrics_summary.csv, experiments/2026-08-05/verify_persist_lag0/ · V2 ..._lag0_validation/weight_bootstrap/ · V3·ablation·ridge ..._lag0_validation/analysis/ · 수렴 experiments/2026-08-05/exact_lasso_lag0_final/